

UAS PRAKTIKUM
WEB PROGRAMMING ADVANCE

“Disusun untuk memenuhi salah satu tugas uas praktikum mata kuliah web programing
advance”

Dosen Pengampu:

Bayu Pamungkas. M.Kom



Oleh:

Arman Hardiansyah

Nim. 23575009

FAKULTAS ILMU TERAPAN DAN SAINS
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
GARUT 2025

Soal!!

1. Buatlah CRUD sederhana untuk pendaftaran Mahasiswa!
2. Buatlah form handling untuk validasi data mahasiswa
3. Buatlah fitur upload file dan gunakan validasi (PDF, DOCX, JPG, PNG)
4. Buatlah sebuah aplikasi sederhana menggunakan Advanced Query

Jawaban!!

1. CRUD Pendaftaran Mahasiswa:

a. Hasil Tampilan

1) Index

UNIVERSITAS WIBU

Data Pendaftar Mahasiswa

Tambah Pendaftar Baru

Cari

No	NIM	Nama	Jurusan	Berkas	Aksi
1	23575009	Arman Hardiansyah	Sastra Jepang	Lihat Berkas	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	23575008	Salman Alfarizi	Teknik Informatika	Lihat Berkas	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

1

2) Create

Formulir Pendaftaran Mahasiswa

NIM

Nama Lengkap

Email

Jurusan

-- Pilih Jurusan --

Upload Berkas (PDF, DOCX, JPG, PNG)

Choose file

No file chosen

Kembali

Simpan Data

3) Edit

Formulir Pendaftaran Mahasiswa

NIM

23575009

Nama Lengkap

Arman Hardiansyah

Email

yayukaki21@gmail.com

Jurusan

Sastra Jepang

Upload Berkas (PDF, DOCX, JPG, PNG)

Choose file

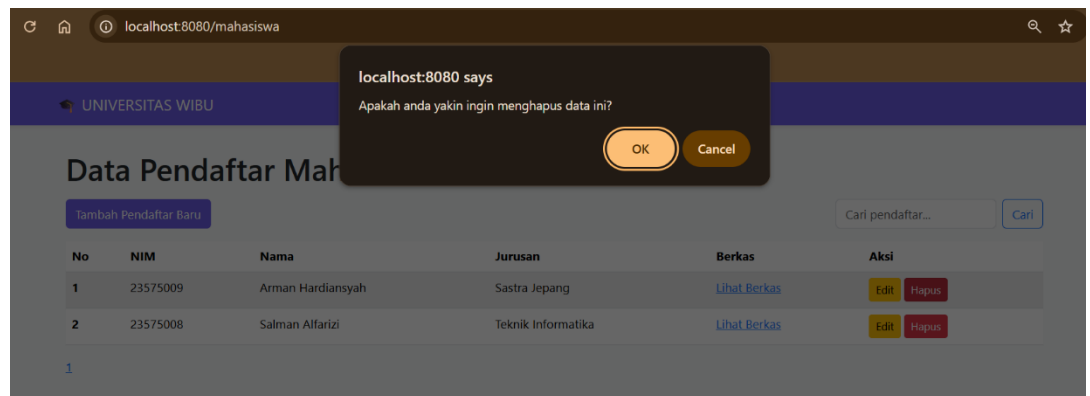
No file chosen

Berkas saat ini: [1753222367_04169b67d7a61e46be2c.png](#)

Kembali

Simpan Data

4) Delete



b. Listing Code

1) Index

a) Index.php



b) Controller Index Mahasiswa.php

```
1 <form action="{isset($mahasiswa) ? '/mahasiswa/' . $mahasiswa['id'] : '/mahasiswa'}" method="post" enctype="multipart/form-data">
2 <? csrf_field() ?>
3 <?php if (isset($mahasiswa)) : ?>
4 <input type="hidden" name="_method" value="PUT">
5 <?php endif; ?>
6
7 <div class="row g-3">
8 <div class="col-md-6">
9 <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
10 <input type="text" class="form-control" id="nim" name="nim" value="{old('nim', $mahasiswa['nim'])}" ?> ?> ?> required
11 </div>
12 <div class="col-md-6">
13 <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
14 <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{old('nama', $mahasiswa['nama'])}" ?> ?> ?> required
15 </div>
16 <div class="col-12">
17 <label for="email" class="form-label">Email</label>
18 <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" value="{old('email', $mahasiswa['email'])}" ?> ?> ?> required
19 </div>
20 <div class="col-12">
21 <label for="jurusan" class="form-label">Jurusan</label>
22 <select class="form-select" id="jurusan" name="jurusan" required>
23 <option value="">Pilih Jurusan </option>
24 <option value="Teknik Informatika" <? old('jurusan', $mahasiswa['jurusan']) ?> ?> ?> "Teknik Informatika" ? "selected" : "" ?>>Teknik Informatika</option>
25 <option value="Sistem Informasi" <? old('jurusan', $mahasiswa['jurusan']) ?> ?> ?> "Sistem Informasi" ? "selected" : "" ?>>Sistem Informasi</option>
26 <option value="Sastra Jepang" <? old('jurusan', $mahasiswa['jurusan']) ?> ?> ?> "Sastra Jepang" ? "selected" : "" ?>>Sastra Jepang</option>
27 </select>
28 </div>
29 <div class="col-12">
30 <label for="berkas" class="form-label">Upload Berkas (PDF, DOCX, JPG, PNG)</label>
31 <input class="form-control" type="file" id="berkas" name="berkas">
32 <?php if (isset($mahasiswa['berkas'])) : ?>
33 <div class="form-text mt-2">
34 Berkas saat ini: <a href="/uploads/{esc($mahasiswa['berkas'])}" target="_blank">? esc($mahasiswa['berkas']) ?></a>
35 </div>
36 <?php endif; ?>
37 </div>
38
39 <div class="my-4">
40 <div class="d-grid gap-2 d-md-flex justify-content-md-end">
41 <a href="/mahasiswa" class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
42 <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Data</button>
43 </div>
44
45 </form>
```

2) Create

a) Create Controller.php

```
1 <?php action="{isset($mahasiswa) ? '/mahasiswa/' . $mahasiswa['id'] : '/mahasiswa'}" method="post" enctype="multipart/form-data">
2 <? csrf_field() ?>
3 <?php if (isset($mahasiswa)) : ?>
4 <input type="hidden" name="_method" value="PUT">
5 <?php endif; ?>
6
7 <div class="row g-3">
8 <div class="col-md-6">
9 <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
10 <input type="text" class="form-control" id="nim" name="nim" value="{old('nim', $mahasiswa['nim'])}" ?> ?> ?> required
11 </div>
12 <div class="col-md-6">
13 <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
14 <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{old('nama', $mahasiswa['nama'])}" ?> ?> ?> required
15 </div>
16 <div class="col-12">
17 <label for="email" class="form-label">Email</label>
18 <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" value="{old('email', $mahasiswa['email'])}" ?> ?> ?> required
19 </div>
20 <div class="col-12">
21 <label for="jurusan" class="form-label">Jurusan</label>
22 <select class="form-select" id="jurusan" name="jurusan" required>
23 <option value="">Pilih Jurusan </option>
24 <option value="Teknik Informatika" <? old('jurusan', $mahasiswa['jurusan']) ?> ?> ?> "Teknik Informatika" ? "selected" : "" ?>>Teknik Informatika</option>
25 <option value="Sistem Informasi" <? old('jurusan', $mahasiswa['jurusan']) ?> ?> ?> "Sistem Informasi" ? "selected" : "" ?>>Sistem Informasi</option>
26 <option value="Sastra Jepang" <? old('jurusan', $mahasiswa['jurusan']) ?> ?> ?> "Sastra Jepang" ? "selected" : "" ?>>Sastra Jepang</option>
27 </select>
28 </div>
29 <div class="col-12">
30 <label for="berkas" class="form-label">Upload Berkas (PDF, DOCX, JPG, PNG)</label>
31 <input class="form-control" type="file" id="berkas" name="berkas">
32 <?php if (isset($mahasiswa['berkas'])) : ?>
33 <div class="form-text mt-2">
34 Berkas saat ini: <a href="/uploads/{esc($mahasiswa['berkas'])}" target="_blank">? esc($mahasiswa['berkas']) ?></a>
35 </div>
36 <?php endif; ?>
37 </div>
38
39 <div class="my-4">
40 <div class="d-grid gap-2 d-md-flex justify-content-md-end">
41 <a href="/mahasiswa" class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
42 <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Data</button>
43 </div>
44
45 </form>
```

a) Controller Edit Mahasiswa.php

```
1 public function edit($id = null)
2 {
3     $data = [
4         'mahasiswa' => $this->model->find($id)
5     ];
6
7     if (empty($data['mahasiswa'])) {
8         throw new \CodeIgniter\Exceptions\PageNotFoundException('Data mahasiswa tidak ditemukan.');
```

3) Delete

a) Controller Update Mahasiswa.php

```
1 public function update($id = null)
2 {
3     // Aturan validasi
4     $rules = [
5         'nim' => 'required|is_unique[mahasiswa.nim,id,' . $id . ']',
6         'nama' => 'required',
7         'email' => 'required|valid_email|is_unique[mahasiswa.email,id,' . $id . ']',
8         'jurusan' => 'required',
9         'berkas' => 'max_size[berkas,5120]|ext_in[berkas,pdf,docx,jpg,png,jpeg]'
10    ];
11
12    if (!$this->validate($rules)) {
13        return redirect()->back()->withInput()->with('errors', $this->validator->getErrors());
14    }
15
16    $fileBerkas = $this->request->getFile('berkas');
17    $namaBerkasLama = $this->request->getVar('berkasLama'); // Hidden input nanti di form
18
19    // Cek apakah ada file baru yang diupload
20    if ($fileBerkas->getError() == 4) {
21        $namaBerkas = $namaBerkasLama;
22    } else {
23        // Generate nama baru
24        $namaBerkas = $fileBerkas->getRandomName();
25        // Pindahkan file
26        $fileBerkas->move('uploads', $namaBerkas);
27        // Hapus file lama jika ada
28        if ($namaBerkasLama && file_exists('uploads/' . $namaBerkasLama)) {
29            unlink('uploads/' . $namaBerkasLama);
30        }
31    }
32
33    $this->model->save([
34        'id' => $id,
35        'nim' => $this->request->getVar('nim'),
36        'nama' => $this->request->getVar('nama'),
37        'email' => $this->request->getVar('email'),
38        'jurusan' => $this->request->getVar('jurusan'),
39        'berkas' => $namaBerkas,
40    ]);
41
42    session()->setFlashdata('pesan', 'Data pendaftar berhasil diubah.');
```

2. Form Handling + Validasi Data

a. Hasil Tampilan

Formulir Pendaftaran Mahasiswa

NIM: 12345678

Nama Lengkap:

Email:

Jurusan: -- Pilih Jurusan --

Upload Berkas (PDF, DOCX, JPG, PNG): No file chosen

Note: Seperti tampilan diatas bahwa form create maupun edit sudah menggunakan form handling + validasi, dimana ketika kita tidak mengisi data ada pesan eror dimana nama, nim, jurusan, foto dibutuhkan. Dan nim harus berupa angka jangan huruf.

b. Listing Code

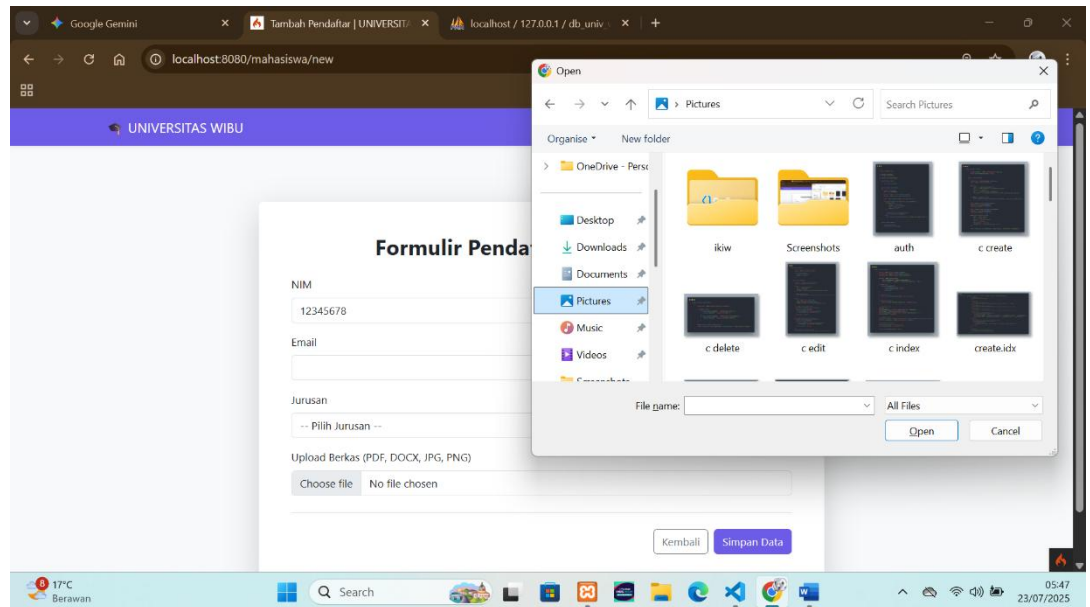
1) Form Handling + Validasi Form Create

```
1 public function create()
2 {
3     // Aturan validasi
4     $rules = [
5         'nim' => 'required|is_unique[mahasiswa.nim]',
6         'nama' => 'required',
7         'email' => 'required|valid_email|is_unique[mahasiswa.email]',
8         'jurusan' => 'required',
9         'berkas' => 'uploaded|berkas|max_size:berkas,5120|ext_in[berkas,pdf,docx,jpg,png,jpeg]';
10    ];
11
12    if (!$this->validate($rules)) {
13        // Jika validasi gagal, kembali ke form dengan error
14        return redirect()->back()->withInput()->with('errors', $this->validator->getErrors());
15    }
16
17    // Ambil file berkas
18    $fileBerkas = $this->request->getFile('berkas');
19    // Generate nama random
20    $namaBerkas = $fileBerkas->getRandomName();
21    // Pindahkan file ke folder public/uploads
22    $fileBerkas->move('uploads', $namaBerkas);
23
24    $this->model->save([
25        'nim' => $this->request->getVar('nim'),
26        'nama' => $this->request->getVar('nama'),
27        'email' => $this->request->getVar('email'),
28        'jurusan' => $this->request->getVar('jurusan'),
29        'berkas' => $namaBerkas,
30    ]);
31
32    session()->setFlashdata('pesan', 'Data pendaftar berhasil ditambahkan.');
```

3. Fitur Upload File + Validasi Ektensi File

a. Hasil Tampilan

1) Upload File



Aturan Validasi File: Menambahkan aturan uploaded, max_size, dan ext_in ke dalam array \$rules untuk *field* file.

Pemrosesan File: Jika valid, ambil file menggunakan `$this->request->getFile()`, buat nama acak, dan pindahkan menggunakan `$file->move()`.

2) Validasi Form

A screenshot of the 'Formulir Pendaftaran Mahasiswa' form. The 'Nama Lengkap' field is highlighted with a blue border and has a red exclamation mark icon next to it. A tooltip message says 'Please fill in this field.' The other fields (NIM, Email, Jurusan) are empty. The 'Upload Berkas' section shows 'Choose file' and 'No file chosen' buttons. At the bottom are 'Kembali' and 'Simpan Data' buttons.

Validasi data dilakukan di dalam Controller sebelum data disimpan ke database. Kita mendefinisikan serangkaian aturan (\$rules) untuk setiap *field* form. Jika data yang dikirim tidak sesuai aturan, CodeIgniter akan mengembalikan pengguna ke halaman form beserta pesan errornya.

Aturan Didefinisikan: Membuat array \$rules yang berisi syarat seperti required (wajib diisi), is_unique (tidak boleh sama di database), dan valid_email (harus format email).

Eksekusi Validasi: Memanggil \$this->validate(\$rules) untuk memeriksa data.

Note: Bisa dilihat seperti digambar bahwa ketika mengisi form harus di isi semua dan tidak boleh kosong

b. Listing Code

```
1 class MahasiswaModel extends Model
2 {
3     protected $table          = 'mahasiswa';
4     protected $primaryKey     = 'id';
5     protected $useAutoIncrement = true;
6     protected $allowedFields  = ['nim', 'nama', 'email', 'jurusan', 'berkas'];
7     protected $useTimestamps  = true;
8
9     public function search($keyword)
10    {
11        return $this->table('mahasiswa')->like('nama', $keyword)->orLike('nim', $keyword)->orLike('jurusan', $keyword);
12    }
13 }
```

4. Advance Query

a. Hasil Tampilan

1) Filter nama

No	NIM	Nama	Jurusan	Berkas	Aksi
1	23575008	Salman Alfari	Teknik Informatika	Lihat Berkas	Edit Hapus

b. Listing Code

1) Join Antar Table

```
1 class MahasiswaModel extends Model
2 {
3     protected $table      = 'mahasiswa';
4     protected $primaryKey = 'id';
5     protected $useAutoIncrement = true;
6     protected $allowedFields = ['nim', 'nama', 'email', 'jurusan', 'berkas'];
7     protected $useTimestamps = true;
8
9     public function search($keyword)
10    {
11        return $this->table('mahasiswa')->like('nama', $keyword)->orLike('nim', $keyword)->orLike('jurusan', $keyword);
12    }
13 }
```

2) Filter Nama

```
1 public function searchByName($keyword)
2 {
3     return $this->like('nama', $keyword)->findAll();
4 }
```

Membuat fungsi `search()` yang menggunakan Query Builder (`like()`, `orLike()`) untuk mencari data berdasarkan *keyword*.

Di fungsi `index()`, periksa apakah ada *keyword* yang dikirim dari form pencarian. Jika ada, panggil fungsi `search()` di model. Jika tidak, tampilkan semua data.